
Systeme de Gestion Hospitaliere

CRM Hospitalier

Documentation Complete du Systeme

Fonctionnalites Actuelles et Evolutions Futures

Document	Documentation Technique CRM
Version	2.0
Date	Avril 2026
Langue	Francais
Destinataire	Direction Hospitaliere

Table des Matieres

1. Presentation Generale du Systeme
2. Architecture et Acces par Role
3. Parcours du Patient
4. Gestion des Categories de Patients
5. Fonctionnalites par Module
6. Systeme de Triage
7. Gestion des Chambres et Lits
8. Facturation et Suivi des Dettes
9. Assistant IA Integre
10. Panneau d'Administration
11. Evolutions Futures Recommandees

1. Presentation Generale du Systeme

Le CRM Hospitalier est un systeme de gestion integre concu specialement pour les hopitaux en Republique Democratique du Congo. Il permet de suivre chaque patient depuis son admission jusqu'a sa sortie, en passant par toutes les etapes de soins : triage, consultation, analyses de laboratoire, prescription et pharmacie.

Le systeme est entierement en francais et adapte aux realites locales, notamment la gestion de la Couverture Sante Universelle (CSU), les paiements en Francs Congolais (CDF), et le suivi prenatal specifique aux normes congolaises.

Objectifs principaux :

- â─ Centraliser toutes les donnees patients dans un systeme unique et securise
- â─ Automatiser le flux de travail entre les differents departements
- â─ Assurer un suivi financier rigoureux avec facturation et gestion des dettes
- â─ Faciliter la prise de decision grace a un assistant IA integre
- â─ Simplifier l'utilisation quotidienne pour un personnel non-technique
- â─ Gerer les categories d'assurance et de couverture sante

2. Architecture et Acces par Role

Le systeme est organise autour de six roles distincts. Chaque utilisateur accede uniquement aux fonctionnalites correspondant a son role, garantissant la securite et la simplicite d'utilisation.

Role	Acces Principal	Responsabilites
Reception	Accueil	Enregistrement patients, gestion chambres, rendez-vous, dettes
Infirmier(e)	Soins	Triage, prise de constantes vitales, orientation
Medecin	Consultation	Diagnostic, prescriptions, ordres de laboratoire
Laboratoire	Analyses	Resultats d'analyses, rapports de laboratoire
Pharmacie	Dispensation	Distribution des medicaments, gestion du stock

Admin	Supervision	Rapports financiers, base de donnees, configuration, IA
-------	-------------	---

3. Parcours du Patient

Chaque patient suit un parcours structure a travers l'hopital. A chaque etape, un paiement peut etre enregistre selon la categorie du patient. Le systeme suit automatiquement la progression et notifie le departement suivant.

Etape	Departement	Actions
1	Reception	Enregistrement, choix de categorie, paiement de la consultation
2	Infirmierie	Triage (rouge/orange/jaune/vert), prise des constantes vitales
3	Medecin	Consultation, diagnostic, prescriptions, ordres de laboratoire
4	Laboratoire	Analyses demandees, saisie des resultats, paiement labo
5	Pharmacie	Dispensation des medicaments, paiement pharmacie
6	Sortie	Patient marque comme termine, facture finale generee

4. Gestion des Categories de Patients

Le systeme gere quatre categories de patients, chacune avec ses propres regles de facturation et de couverture. Cette classification est essentielle pour le suivi financier et la generation correcte des factures.

Categorie	Description	Mode de Paiement
Regulier	Patient sans couverture	Paieement direct a chaque etape
CSU	Couverture Sante Universelle	Pris en charge par l'Etat, suivi prenatal inclus
Academia	Personnel academique	Facturation mensuelle a l'institution
AMC	Assurance Maladie Complementaire	Facturation a la compagnie d'assurance

Suivi Prenatal CSU

Pour les patientes CSU enceintes, le systeme offre un suivi prenatal complet organise par trimestre. Les echographies sont geres automatiquement : la premiere est gratuite (couverte par la CSU), tandis que les deux suivantes sont a la charge de la patiente. Le calendrier des visites prenatales et des echographies est suivi et des rappels sont generes.

5. Fonctionnalites par Module

5.1 Module Reception (Front Desk)

- â■ Enregistrement complet des patients (nom, date de naissance, adresse, telephone, email, numero d'identite, langue preferee)
- â■ Choix de la categorie du patient (Regulier, CSU, Academia, AMC)
- â■ Gestion des rendez-vous avec calendrier
- â■ Gestion des chambres et lits (voir section 7)
- â■ Suivi des dettes patients et dettes par assurance
- â■ Systeme de notifications inter-departements
- â■ Recherche et filtrage des patients

5.2 Module Infirmier

- â■ Système de triage avec classification par couleur (voir section 6)
- â■ Saisie des constantes vitales : tension artérielle, pouls, température, saturation en oxygène, poids
- â■ Tri automatique des patients par priorité de triage
- â■ Transfert vers le médecin après évaluation
- â■ Historique des constantes vitales du patient

5.3 Module Médecin

- â■ Vue d'ensemble des patients en attente avec leurs constantes vitales
- â■ Formulaire de consultation avec diagnostic et notes cliniques
- â■ Rédaction de prescriptions médicamenteuses détaillées
- â■ Ordres de laboratoire avec sélection des analyses
- â■ Transfert vers le laboratoire ou directement vers la pharmacie
- â■ Historique médical du patient

5.4 Module Laboratoire

- â■ Réception des ordres d'analyses du médecin
- â■ Saisie des résultats par type d'analyse
- â■ Paiement des frais de laboratoire
- â■ Transmission des résultats au médecin
- â■ Suivi de l'état des analyses (en attente, en cours, terminé)

5.5 Module Pharmacie

- â■ Réception des prescriptions du médecin
- â■ Vérification et dispensation des médicaments
- â■ Enregistrement du paiement pharmacie
- â■ Marquage du patient comme traitement complet
- â■ Alertes de stock (fonctionnalité future)

6. Systeme de Triage

Le systeme de triage permet aux infirmiers de classifier rapidement les patients selon la gravite de leur etat. Cette classification determine l'ordre de prise en charge et est visuellement representee par des codes couleur.

Niveau	Couleur	Delai	Description
Critique	ROUGE	Immediat	Urgence vitale, prise en charge immediate requise
Urgent	ORANGE	15 minutes	Etat serieux necessitant une attention rapide
Semi-urgent	JAUNE	60 minutes	Etat stable mais necessite une consultation
Standard	VERT	Standard	Consultation de routine, pas d'urgence

Les patients sont automatiquement tries par niveau de priorite dans la file d'attente de l'infirmierie. Les cas rouges apparaissent toujours en premier, suivis des oranges, des jaunes, puis des verts.

7. Gestion des Chambres et Lits

Le module de gestion des chambres offre une vue en temps reel de l'occupation de l'hopital. Chaque chambre est representee par une carte visuelle avec un code couleur indiquant son statut.

Service	Chambres	Etage
Consultation	C101, C102	1er
Hospitalisation	H201, H202, H203, H204	2eme
Maternite	M301, M302, M303	3eme
Urgence	U101, U102	1er
Laboratoire	L101	1er

Statuts des chambres :

■ Libre (vert) : Chambre disponible pour un nouveau patient

■ Occupe (rouge) : Chambre actuellement utilisée, avec nom du patient affiché

■ Nettoyage (jaune) : Chambre en cours de préparation

8. Facturation et Suivi des Dettes

8.1 Generation de Factures

Le systeme genere des factures professionnelles contenant l'en-tete de l'hopital, les informations fiscales (NIF, RCCM), le detail de chaque paiement par etape, le montant total en Francs Congolais (CDF), ainsi que des lignes de signature pour le caissier et le patient. Les factures sont imprimables directement depuis le navigateur.

8.2 Suivi des Dettes Patients

Chaque paiement en attente est suivi individuellement. La reception peut consulter la liste des patients ayant des montants impayees, avec le detail par etape de soins (consultation, laboratoire, pharmacie).

8.3 Concatenation des Dettes par Assurance

Pour les patients couverts par une assurance (CSU, Academia, AMC), le systeme agrege automatiquement les dettes par categorie d'assurance. Cela permet a l'administration de preparer les demandes de remboursement groupees aupres des organismes payeurs.

9. Assistant IA Integre

Un assistant d'intelligence artificielle (Gemini) est integre au panneau d'administration. Il repond aux questions en francais et peut analyser les donnees administratives de l'hopital.

Donnees accessibles par l'IA :

- â■ Statistiques financieres : revenus totaux, paiements en attente, nombre de transactions
- â■ Donnees d'assurance : repartition des patients par categorie, montants par type de couverture
- â■ Occupation des chambres : taux d'occupation, disponibilite par service
- â■ Statistiques de triage : nombre de patients par niveau de gravite
- â■ Moyennes des constantes vitales (anonymisees)

Donnees NON accessibles par l'IA (confidentialite) :

- â■ Dossiers medicaux individuels des patients
- â■ Notes de consultation du medecin
- â■ Resultats de laboratoire individuels

â■ Informations personnelles identifiables des patients

10. Panneau d'Administration

Le panneau d'administration offre une vue globale de l'hôpital avec plusieurs onglets spécialisés :

â■ Rapports Financiers : synthèse des revenus, dépenses, et tendances par période

â■ Base de Données Unifiée : vue tabulaire de tous les patients avec recherche et filtres

â■ Assistant IA : interface de chat pour poser des questions sur les données administratives

â■ Configuration : paramètres du système, gestion des utilisateurs

â■ Bascule FR/EN : l'administrateur peut basculer l'interface entre français et anglais

11. Evolutions Futures Recommandees

Les fonctionnalites suivantes sont recommandees pour les prochaines versions du systeme. Elles ont ete identifiees en fonction des besoins operationnels d'un hopital congolais et des meilleures pratiques en gestion hospitaliere.

Dossier Medical Electronique (DME) Complet

Un dossier medical structure pour chaque patient contenant l'historique complet des consultations, diagnostics, traitements, analyses de laboratoire, et hospitalisations. Cela permettra aux medecins d'avoir une vue longitudinale de la sante du patient.

Gestion Avancee du Stock Pharmaceutique

Suivi en temps reel du stock de medicaments avec alertes automatiques de reapprovisionnement, gestion des dates de peremption, et rapports de consommation. Integration avec les prescriptions pour deduire automatiquement les quantites dispensees.

Module de Rendez-vous en Ligne

Systeme de prise de rendez-vous accessible aux patients via un portail web ou une application mobile, avec confirmation par SMS. Reduction des temps d'attente et meilleure planification des consultations.

Notifications par SMS

Integration avec un service SMS local pour envoyer des rappels de rendez-vous, des resultats d'analyses, et des alertes de paiement aux patients. Particulierement utile dans le contexte congolais ou le telephone portable est omnipresent.

Module de Telemedicine

Consultations a distance par video pour les patients eloignes ou pour le suivi post-consultation. Integration avec le dossier medical pour que le medecin ait acces aux donnees du patient pendant l'appel.

Tableaux de Bord Analytiques Avances

Graphiques et visualisations interactifs pour suivre les indicateurs cles de performance : taux d'occupation, temps d'attente moyen, revenus par service, tendances epidemiologiques. Export des rapports en PDF et Excel.

Gestion des Ressources Humaines

Module de gestion du personnel incluant les plannings, les rotations de garde, le suivi des presences, et la gestion des conges. Calcul automatique des heures supplementaires et generation des fiches de paie.

Systeme de Sauvegarde et Securite

Sauvegarde automatique des donnees sur un serveur distant (cloud), chiffrement des donnees sensibles, journal d'audit de toutes les actions, et conformite avec les normes de protection des donnees de sante.

Integration avec les Assurances

Connexion directe avec les systemes des organismes d'assurance pour la verification en temps reel de la couverture, la soumission electronique des demandes de remboursement, et le suivi des paiements.

Application Mobile pour le Personnel

Application mobile permettant aux medecins et infirmiers de consulter les dossiers patients, recevoir des alertes, et mettre a jour les informations depuis leur telephone. Fonctionnement hors-ligne pour les zones avec connectivite limitee.

Module de Formation et Protocoles

Bibliotheque de protocoles medicaux et de guides de procedure accessibles depuis le systeme. Module de formation integre pour les nouveaux employes avec suivi de la progression.

Gestion des Equipements Medicaux

Inventaire des equipements avec suivi de la maintenance preventive, calendrier des controles techniques, et alertes pour les equipements necessitant un remplacement ou une reparation.

Ce document presente l'etat actuel du CRM Hospitalier ainsi que les evolutions prevues. Le systeme est concu pour evoluer progressivement en fonction des retours du personnel et des besoins operationnels de l'hopital.